

交互方向乗数法を用いた分散最適化 —エネルギー管理システムへの応用

宮本 俊幸*・北村 聖一†・森 一之†・泉井 良夫†

1. はじめに

大規模最適化問題に対する解法として分散最適化手法 [1,2] がある. 部分問題を繰り返し解くことによって全体問題の実行可能解を求める手法であり, 求解の高速化や, マルチエージェントシステムのようにセキュリティ上全体問題として解くことが適切でない分野への適用が期待される.

凸最適化問題に対する分散最適化法として双対分解法 (Dual Decomposition Method: DD) が知られている. しかし, DD には狭義の凸性という収束性に関する制約があるため, 使い勝手がよくない. より多くの場合に収束する手法として, 交互方向乗数法 (Alternating Direction Method of Multipliers: ADMM) を用いた分散最適化法があり, さまざまな成果が報告されている. とくにエネルギー分野においては分散管理システムの必要性から多くの研究報告がある.

本稿では, 2. において DD および ADMM を紹介する. つぎに, 3. において, エネルギー管理システムを例として計算機実験を行い, DD と ADMM を比較する. そして, 4. において, ADMM を用いた関連研究を紹介する.

2. 交換問題とその分散解法

2.1 交換問題

本稿では, 交換問題 (Exchange Problem: EP) とよばれる問題を対象とする.

エージェントの集合を $I = \{1, 2, \dots, n\}$ とする. エージェント $i \in I$ の決定変数ベクトルを x_i , x_i の定義域を凸集合 X_i , 目的関数を凸関数 $f_i: X_i \rightarrow \mathbb{R}$ とする. ただし, 決定変数の集合は互いに素である. また, M は集合であり, エージェント i の $m \in M$ に対する決定変数を $x_i^{(m)}$ とする. そして, $x_i^{(M)}$ は $x_i^{(m)}, m \in M$ を要素とする x_i の部分ベクトルである. 以上より, EP は次式で与えられる.

$$(EP) \quad \min \sum_{i \in I} f_i(x_i) \quad (1)$$

$$\text{s.t.} \quad x_i \in X_i, \quad i \in I \quad (2)$$

$$\sum_{i \in I} x_i^{(M)} = 0 \quad (3)$$

すなわち, EP はすべての市場 $m \in M$ において需要と供給が均衡するという条件のもとで各エージェントの目的関数の総和を最小化する問題となる. 以降では, 市場 m において, $x_i^{(m)} < 0$ であるエージェントを供給者, $x_i^{(m)} > 0$ であるエージェントを需要者とよぶ. また, EP の最適解を x^* とする. 以降では, 記述を簡単にするために上付き記号 (M) を省略する.

2.2 双対分解法

EP のラグランジュ関数および双対関数は次式となる.

$$L(x, \alpha) = \sum_i f_i(x_i) + \alpha^T \sum_i x_i \quad (4)$$

$$g(\alpha) = \inf_x L(x, \alpha) \quad (5)$$

ここで, α は双対変数またはラグランジュ乗数で, 市場における財の価格ベクトルに対応する. このラグランジュ関数はエージェントごとに分解することができる.

$$L_i(x_i, \alpha) = f_i(x_i) + \alpha^T x_i, \quad i \in I \quad (6)$$

α を所与として $L_i(x_i, \alpha)$ を最小化する問題を主問題とよび, $g(\alpha)$ を最大化する問題を双対問題とよぶ. 主問題と双対問題を近似的に繰り返し解くことにより最適解を求める手法を双対上昇法とよび, そのアルゴリズムは以下のようなになる.

$$x_i^{k+1} := \arg \min_{x_i \in X_i} L_i(x_i, \alpha^k), \quad i \in I \quad (7)$$

$$\alpha^{k+1} := \alpha^k + \gamma \sum_i x_i \quad (8)$$

ただし, $\gamma > 0$ は価格更新のステップ幅である. このアルゴリズムは, 主問題をエージェントごとに並列して解くことができるため双対分解法とよばれる. また, $x_i^{(m)} < 0$ であるエージェントを供給者, $x_i^{(m)} > 0$ であるエージェントを需要者としているので, (8) 式は, 需要過多ならば価格を上げ, 供給過多ならば価格を下げることを意味している. すなわち, EP に対する DD は, 個々のエージェントの合理的な判断のもとで, 需要と供給の balan

* 大阪大学 大学院工学研究科

† 三菱電機株式会社 先端技術総合研究所

Key Words: energy management system, energy saving, distributed optimization, alternating direction method of multipliers, exchange problem, strict convexity.

スが取れるように市場原理にしたがって価格を調整することにより最適化を行っていることにほかならない。

DDに関するいくつかの性質を以下に示す。

- (1) すべての市場で需要と供給のバランスが取れた状態を競争均衡とよび、そのときの解を均衡解 $\hat{x}$ とよぶ。このとき、 $\hat{x} = x^*$ が成り立つ。すなわち、DDによる分散最適化において適切に価格を選択した場合の解は最適解に一致する。
- (2) 関数 $f(x)$ の定義域を X とする。関数 $f(x)$ は任意の $x_1, x_2 \in X$, $a \in (0, 1)$ に対して、 $f(ax_1 + (1-a)x_2) \leq af(x_1) + (1-a)f(x_2)$ が成り立つとき狭義凸関数とよばれる。通常 DD では、目的関数 $f_i(\cdot), i \in I$ として狭義凸関数を使う。これは、 $f_i(\cdot), i \in I$ が狭義凸関数で定義域 $X_i, i \in I$ が有界な多面体ならば、双対関数が連続で微分可能となる [1] ことが保証されているためである。逆に、狭義凸関数でない場合、価格が振動してしまい均衡解に収束しないことがある。たとえば、主問題が線形計画問題である場合に DD を利用することはできない。
- (3) 十分大きな k において目的関数値の最適値との差はステップ幅 γ に比例する定数で抑えられる。そのため、 γ が大きすぎると収束条件を満たせず振動する。ただし、小さすぎると繰り返し回数が増大するため、 γ は適切に選択されなければならない。

2.3 交互方向乗数法

DD は、収束の条件が厳しく、使い勝手が悪い。凸最適化において収束を速める手法として乗数法 (Method of Multipliers) がある。乗数法では拡張ラグランジュ関数を用いるが、そのままでは分解できない。

ADMM を用いれば以下のように分解可能である [2]。EP に新たな変数 z を導入し、書き換える。

$$\text{EP2} \quad \min \sum_{i \in I} f_i(x_i) + g(z) \quad (9)$$

$$\text{s.t.} \quad x_i \in X_i, \quad i \in I \quad (10)$$

$$x_i = z_i, \quad i \in I \quad (11)$$

ここで、 $g(z)$ は指示関数である：

$$g(z) = \begin{cases} 0, & \text{if } \sum_i z_i = 0 \\ \infty, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (12)$$

EP2 に対する拡張ラグランジュ関数は

$$L_\rho(x, z, \alpha) = L(x, \alpha) + g(z) + \frac{\rho}{2} \|x - z\|_2^2 \quad (13)$$

となる。ここで、 ρ はペナルティパラメータとよばれる。ADMM では変数 x, z, α を交互に更新していく。

$$x_i^{k+1} := \arg \min_{x_i} \left(L_i(x_i, \alpha^k) + \frac{\rho}{2} \|x_i - z_i^k\|_2^2 \right), \quad i \in I \quad (14)$$

$$z^{k+1} := \arg \min_z \left(g(z) + \frac{\rho}{2} \|x^{k+1} - z\|_2^2 \right) \quad (15)$$

$$\alpha_i^{k+1} := \alpha_i^k + \rho(x_i^{k+1} - z_i^{k+1}), \quad i \in I \quad (16)$$

ここで、(15) 式は、 x^{k+1} の集合 $\{z \in \mathbb{R}^{n|M} \mid \sum_i z_i = 0\}$ へのユークリッド射影を求めているので、

$$z_i^{k+1} = x_i^{k+1} - \bar{x}^{k+1}, \quad i \in I \quad (17)$$

となる。ここで、 $\bar{x}^{k+1} = \sum_i x_i^{k+1} / n$ である。これを、(14), (16) 式に代入し、 α を $\alpha_i, i \in I$ の平均とすると、EP に対する ADMM アルゴリズムが求まる。

$$x_i^{k+1} := \arg \min_{x_i} \left(L_i(x_i, \alpha^k) + \frac{\rho}{2} \|x_i - x_i^k + \bar{x}^k\|_2^2 \right), \quad i \in I \quad (18)$$

$$\alpha^{k+1} := \alpha^k + \rho \bar{x}^{k+1} \quad (19)$$

すなわち、交互方向乗数法を使う場合、市場はエージェントに価格 (α) 以外に入札量の平均値 ($\bar{x}$) を伝える必要がある。また、ペナルティパラメータ ρ をエージェントと市場で共有する必要がある。

ADMM に関するいくつかの性質を以下に示す [2]。

- (1) 競争均衡ではペナルティ項はゼロとなるため、ADMM においても均衡解は最適解と一致する。
- (2) ペナルティ項を加えているため目的関数 $f_i(\cdot), i \in I$ は狭義凸関数である必要はない。最適解への収束のためには、 $f_i(\cdot), i \in I$ は閉じた真凸関数であり、ラグランジュ関数に鞍点が存在すればよい。
- (3) DD では目的関数値にステップ幅に比例する誤差が残ったが、ADMM ではペナルティパラメータ ρ に関係なく最適解に収束する。ただし、 ρ は収束の速さに影響するため、適切に選ぶ必要がある。

2.4 収束判定条件

DD および ADMM のいずれにおいても、解が均衡したことを判定する必要がある。DD では主残差が、ADMM では主残差に加えて双対残差が用いられる。

交換問題における主残差は次式で与えられる。

$$r = \sum_i x_i \quad (20)$$

また、双対残差は次式で与えられる。

$$s = \rho(x^{k+1} - x^k) \quad (21)$$

収束判定指数を ϵ とし、収束判定条件は次式で与えられる。

$$\|r\|_2 < \epsilon \quad (22)$$

$$\|s\|_2 < \epsilon \quad (23)$$

2.5 可変ペナルティパラメータ

ADMM の更新式において、大きなペナルティパラメータ ρ は主残差に大きな重みを置くことを意味するため、 ρ

を大きくすると主残差の減少を速めることができる。しかし、双対残差の定義式より、 ρ を大きくすると双対残差が大きくなる。そのため、ADMM の収束を速めるためには、両残差のバランスを取るよう ρ を調整する必要がある。

多くの場合に有効な簡便な手法として次式がある [3]。

$$\rho^{k+1} := \begin{cases} \tau^{\text{incr}} \rho^k, & \text{if } \|r^k\|_2 > \mu \|s^k\|_2 \\ \rho^k / \tau^{\text{decr}}, & \text{if } \|s^k\|_2 > \mu \|r^k\|_2 \\ \rho^k, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (24)$$

ここで、 $\mu > 1$, $\tau^{\text{incr}} > 1$, $\tau^{\text{decr}} > 1$ はパラメータであり、典型的な値は $\mu = 10$, $\tau^{\text{incr}} = \tau^{\text{decr}} = 2$ である [2]。

3. 分散エネルギー管理システム

3.1 概要

電力および熱エネルギーの売買が可能なエージェントによって構成される地域を考える。ここでは、二つの工場 (Factory1, Factory2), 一つのビル (Building1) からなるとする。各エージェントには電力と熱のエネルギー需要があり、一定期間にわたる予測需要パターンがあらかじめ与えられているものとする (本稿では簡単化のため一期間のみとする)。エージェントはボイラーやタービンなどのエネルギー変換機器をもち、余剰エネルギーを地域内部に売却することもできる。エージェントは自己の電力需要および熱需要を満足するために、地域外部からのエネルギー調達、エネルギー変換機器の運転、地域内部でのエネルギー販売もしくは購入の計画を立てる。

3.2 最適化モデル

電力市場として E, 熱市場として H が地域内に存在するとする。これらの市場では、エネルギー価格がエージェントに提示される。エージェントは自己のコストを最小化するように意思決定し、市場に需要量もしくは供給量を入力する。市場は需要と供給のバランスを取るよう価格を更新する。すなわち、DD や ADMM アルゴリズムにおける (7), (18) 式の最適化は各エージェントが行い、(8), (19) 式の価格更新は市場が行う。

第1図に工場エージェントの構成を示す。工場エージェントはエネルギー変換機器としてガスボイラー (BA) とガスコージェネレーション (GT) を保有している。工場エージェントの最適化問題は以下のように表される。

$$\min \alpha_{BE} BE + \alpha_{BG} BG + \alpha_E SE_E + \alpha_H SH_H \quad (25)$$

$$\text{s.t. } PE_{GT} \leq P_{GT}^2(BG_{GT}) \quad (26)$$

$$PH_{GT} \leq P_{GT}^2(BG_{GT}) \quad (27)$$

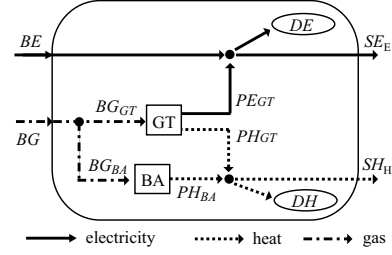
$$PH_{BA} \leq P_{BA}^2(BG_{BA}) \quad (28)$$

$$BE + PE_{GT} + SE_E = DE \quad (29)$$

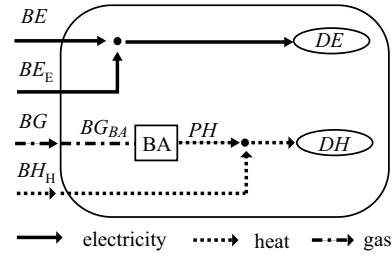
$$PH_{GT} + PH_{BA} + SH_H = DH \quad (30)$$

$$BG = BG_{GT} + BG_{BA} \quad (31)$$

$$\underline{BG_{GT}} \leq BG_{GT} \leq \overline{BG_{GT}} \quad (32)$$



第1図 Factory model



第2図 Building model

$$\underline{BG_{BA}} \leq BG_{BA} \leq \overline{BG_{BA}} \quad (33)$$

ここで、 BE , BG は地域外部からの電力およびガスの購入量である。また、 SE_E , SH_H は地域内部でのエネルギー取引量である。工場が供給者となる場合は、 SE_E , SH_H は負となる。 α はエネルギー単価であり、目的関数はエネルギーコストを表している。 DE , DH は電力および熱の需要量である。 $BG_{\bullet}$ はそれぞれの機器への入力エネルギー量である。(26)~(28) 式は機器の入出特性であり、2次多項式 ($P_{\bullet}^2(x) = a_{\bullet}x^2 + b_{\bullet}x + c_{\bullet}$) で与えられるとする。また、ソルバの制約により不等式制約としている。 $PE_{\bullet}$, $PH_{\bullet}$ は生産されたエネルギー量である。(29)~(31) 式はエネルギーバランス式である。(32), (33) 式は GT, BA への入力量の上下限制約である。

第2図にビルエージェントの構成を示す。ビルエージェントはエネルギー変換機器としてガスボイラー (BA) を保有している。ビルエージェントの最適化問題は以下のように表される。

$$\min \alpha_{BE} BE + \alpha_{BG} BG + \alpha_E BE_E + \alpha_H BH_H \quad (34)$$

$$\text{s.t. } PH \leq P_{BA}^2(BG_{BA}) \quad (35)$$

$$BE + BE_E = DE \quad (36)$$

$$PH + BH_H = DH \quad (37)$$

$$BG = BG_{BA} \quad (38)$$

$$\underline{BG_{BA}} \leq BG_{BA} \leq \overline{BG_{BA}} \quad (39)$$

ここで、 BE_E , BH_H は地域内部で購入するエネルギー量である。ビルが需要者となる場合は、これらの値は正である。

3.3 計算機実験

(1) 実験1

計算機実験は CPLEX (12.6.2) を用いて実施した。

第 1 表 Energy price from outside of the community

α_{BE}	[10 ³ yen/MWh]	10.39
α_{BG}	[10 ³ yen/10 ² m ³]	2.86

第 2 表 Energy demand and parameters

		Factory1	Factory2	Building1
DE	[MWh]	3.2	2.4	11.0
DH	[GJ]	5.0	8.0	17.1
a_{GT_E}		-0.001	-0.002	-
b_{GT_E}		0.52	0.51	-
c_{GT_E}		-2.0	-2.5	-
a_{GT_H}		-0.001	-0.007	-
b_{GT_H}		0.78	1.3	-
c_{GT_H}		-3.3	-6.0	-
$\overline{BG}_{GT}$	[10 ² m ³]	5.83	5.55	-
BG_{GT}	[10 ² m ³]	46.4	27.5	-
a_{BA}		-0.4	-0.4	-0.5
b_{BA}		5.1	4.95	5.0
c_{BA}		-1.0	-1.0	-0.5
$\overline{BG}_{BA}$	[10 ² m ³]	2.75	1.36	1.84
BG_{BA}	[10 ² m ³]	0.405	0.23	0.12

第 3 表 Step size and number of iterations by DD

γ	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02
turn	-	264	340	456	685

第 4 表 Step size and number of iterations by ADMM

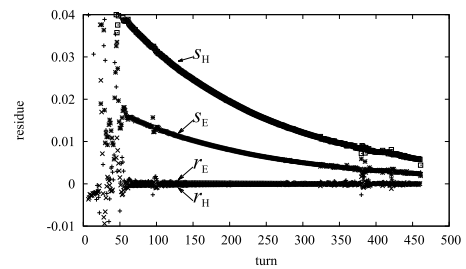
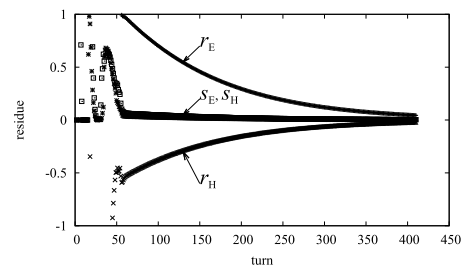
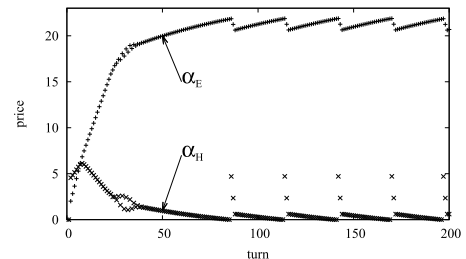
ρ	10	5	2	1	0.5	0.2	0.1
turn	461	245	101	55	44	198	410
	31	28	43	30	35	115	156

地域外部から購入するエネルギーの単価を第 1 表に、需要量、機器パラメータを第 2 表に示す。機器パラメータは、ボイラの効率を 80% 程度、ガスタービンの効率を電力側 30% 程度、熱側 20% 程度として選んでいる。DD および ADMM について異なるステップ幅 (γ および ρ) を用いて実験した。収束判定指数は $\epsilon = 0.005$ とした。

3.2 の最適化問題において、目的関数 (25), (34) 式は線形であるため狭義凸関数ではない。しかし、機器の入出力特性を 2 次多項式で与えており、この実験条件では工場の入札量がこの特性に沿って変化するため、DD でも収束条件を満たすことができた。

第 3 表に DD の実行結果を示す。turn は収束するまでに要した繰り返し回数であり、“-” は振動が起これば収束しなかったことを示す。結果が示すように、ステップ幅を大きくすることによって線形オーダで繰り返し回数が減少する。しかし、あるしきい値を超えると振動が大きくなり収束条件を満たさなくなる。さらに、そのしきい値は対象システムによって異なるため、DD を利用する場合はステップ幅の調整が必要である。

第 4 表に ADMM の実行結果を示す。turn の上段は ρ を固定した場合、下段は ρ を可変にした場合の結果である。 ρ を可変にした場合については、表の第 1 行の値を

第 3 図 Primal and dual residues when $\rho = 10$ 第 4 図 Primal and dual residues when $\rho = 0.1$ 

第 5 図 Prices of electricity and heat by DD

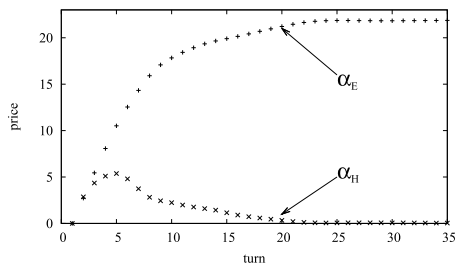
ρ の初期値とし、変更手法については 2.5 で示した手法を用いた。

DD ではステップ幅を大きくしすぎると振動してしましたが、ADMM ではいずれの場合も振動せずに収束している。しかし、 ρ を固定する場合、その値の選択が繰り返し回数に影響を与えている。第 3 図に $\rho = 10$ の場合の主残差および双対残差を示す。この場合、主残差が早い段階で小さくなる。主残差が小さくなると価格更新幅が小さくなるため、双対残差がなかなか減少せず、繰り返し回数が多くなっている。第 4 図に $\rho = 0.1$ の場合の主残差および双対残差を示す。 ρ が小さい場合価格更新幅が小さいため、主残差がなかなか減少しない。このように、 ρ の選択は繰り返し回数を減らすためには重要となる。実験結果が示すように、 ρ を可変とすることにより収束を速めることは可能である。しかし、 ρ を変更することにより残差が増大することもあるため、収束性を保証することは困難である。

(2) 実験 2

つぎに、Factory2 の電力需要を 2.4 から 3.4 に変更して実験した。

第 5 図に、DD で $\gamma = 0.05$ とした場合の電力および熱の価格の変化を示す。この実験条件では Factory1、



第6図 Prices of electricity and heat by ADMM

Factory2 とともに電力需要を満たすようにガスタービンを運転させるため、熱が余っている。そのため、 $\alpha_H > 0$ ならば余分な熱をすべて地域内に販売しようとするが、 $\alpha_H = 0$ になると販売しようとしなくなる。さらに、余剰熱の総和はビルの熱需要量より多いため、収束条件を満たすことなく、価格が振動する。実験1の条件下では工場の入札量が機器特性にしたがって変化するため収束したが、実験2の条件下では工場の入札量が線形の制約((30)式)に拘束されるため、価格の変化に対して入札量がステップ状に変化する。このように、DDでは狭義の凸性を満たさない場合に振動が起きてしまう問題が発生する。

第6図に、ADMMで $\rho = 0.5$ とした場合の電力および熱の価格の変化を示す。ADMMでは、35回の繰り返しで収束している。

このように、狭義の凸性が満たされないためDDでは収束しないような場合でも、ADMMを利用することにより収束させることができる。筆者らは目的関数を非線形関数に変更することによりDDを収束させる方法を取ってきたが[4]、この方法では解の最適性が崩れてしまうため推奨しない。

4. 関連研究

分散最適化の一般論については文献[1]が詳しい。ADMMを使った分散最適化については[2]を一読されたい。本稿では交換問題を対象としたが、ADMMの一般形や、合意問題（各エージェントの変数を一致させる、Consensus Problem）・共有問題（各エージェントの変数の総和に応じた目的関数がある、Sharing Problem）といったEPとは異なる形式の問題に対するADMMアルゴリズムも記載されている。双対分解法に関する和文の解説としては[5]や[6]がある。

まず、エネルギー管理システムの計画問題に対するADMMを利用した手法を紹介する。3.で利用した問題は需要を満たすような経済的な機器の出力を決定する問題で、経済ディスパッチ問題とよばれている。経済ディスパッチ問題にグリッドの制約を考慮した問題は最適潮流問題とよばれる。文献[7–10]では最適潮流問題に対するADMMを使った分散最適化法が示されている。文献[7]では機器の起動停止(0-1変数)も決定されているが、起動停止判断はADMMを使わず集中的に行ってい

る。文献[11]では非凸な最適潮流問題に対するADMMを使った方法が提案されている。文献[12]では、グリッドのスイッチング問題にADMMを適用している。上記の論文では連続変数の決定にADMMを利用しているが、文献[12]では0-1変数の決定に取り組んでいる。0-1変数を線形緩和した問題をADMMで解き、結果を丸めることで0-1解を求める手法を提案している。

これらは、発電・送電側の計画問題であるが、受電側の計画に関する研究もある。文献[13]では、スマートグリッドにおいて家庭の不快感およびグリッドでの損失を低減することを目的として、各家庭での電力消費パターンを最適化する手法が提案されている。文献[14]では、スマートグリッドにおいてデマンドレスポンスを用いて需要の平準化を達成するためにADMMを利用している。

エネルギーシステムの安定性関連では、文献[15]が、グリッドの状態を多数のフェーズ情報計測装置を用いて観測し、ADMMを使ってグリッドの電気機械振動子モデルを推定する手法を提案している。

エネルギーシステムの制御関連では、文献[16]が、住宅用太陽光発電のインバータに対する最適な有効・無効電力の設定値をADMMを使って求める手法を提案している。文献[17]は、風力発電機群の出力設定値に対する分散モデル予測制御にADMMを利用している。

最後に、本稿ではエネルギー分野におけるADMMの利用について述べてきたが、他分野（とくに信号処理や機械学習）における研究も活発にされている。たとえば、画像再構成[18]、圧縮センシング[19]、分散制御[20]がある。

(2015年11月15日受付)

参考文献

- [1] D. P. Bertsekas and J. N. Tsitsiklis: *Parallel and Distributed Computation, Numerical Methods*, Athena Scientific (1997)
- [2] S. Boyd, N. Parikh, E. Chu, B. Peleato and J. Eckstein: Distributed optimization and statistical learning via the alternating direction method of multipliers; *Foundations and Trends in Machine Learning*, Vol. 3, No. 1, pp. 1–122 (2010)
- [3] B. S. He, H. Yang and S. L. Wang: Alternating direction method with self-adaptive penalty parameters for monotone variational inequalities; *Journal of Optimization Theory and Applications*, Vol. 106, No. 2, pp. 337–356 (2000)
- [4] 宮本, 杉本, 森, 北村, 山本: 需要家が複数存在する分散EMSにおける取引決定手法; 電気学会論文誌C, Vol. 130, No. 2, pp. 178–185 (2010)
- [5] 相吉, 増田: 市場原理のための基礎知識; 電気学会論文誌C, Vol. 130, No. 4, pp. 534–539 (2010)
- [6] 東, 永原, 石井, 林, 桜間, 畑中: マルチエージェントシステムの制御, コロナ社 (2015)

- [7] K. H. Chung, B. H. Kim and D. Hur: Multi-area generation scheduling algorithm with regionally distributed optimal power flow using alternating direction method; *International Journal of Electrical Power and Energy Systems*, Vol. 33, No. 9, pp. 1527–1535 (2011)
- [8] M. Kraning, E. Chu, J. Lavaei and S. Boyd: Dynamic network energy management via proximal message passing; *Foundations and Trends in Optimization*, Vol. 1, No. 2, pp. 70–120 (2013)
- [9] T. Erseghe: Distributed optimal power flow using ADMM; *IEEE Transactions on Power Systems*, Vol. 29, No. 5, pp. 2370–2380 (2014)
- [10] E. Loukarakis, J. W. Bialek and C. J. Dent: Investigation of maximum possible OPF problem decomposition degree for decentralized energy markets; *IEEE Transactions on Power Systems*, Vol. 30, No. 5, pp. 2566–2578 (2015)
- [11] S. You and Q. Peng: A non-convex alternating direction method of multipliers heuristic for optimal power flow; *IEEE International Conference on Smart Grid Communications*, pp. 788–793 (2014)
- [12] O. Mäkelä, J. Warrington, M. Morari and G. Andersson: Optimal transmission line switching for large-scale power systems using the Alternating Direction Method of Multipliers; *Proceedings - 2014 Power Systems Computation Conference, PSCC 2014* (2014)
- [13] M. Juelsgaard, P. Andersen and R. Wisniewski: Distribution loss reduction by household consumption coordination in smart grids; *IEEE Transactions on Smart Grid*, Vol. 5, No. 4, pp. 2133–2144 (2014)
- [14] Z. Tan, P. Yang and A. Nehorai: An optimal and distributed demand response strategy with electric vehicles in the smart grid; *IEEE Transactions on Smart Grid*, Vol. 5, No. 2, pp. 861–869 (2014)
- [15] S. Nabavi, J. Zhang and A. Chakraborty: Distributed optimization algorithms for wide-area oscillation monitoring in power systems using interregional PMU-PDC architectures; *IEEE Transactions on Smart Grid*, Vol. 6, No. 5, pp. 2529–2538 (2015)
- [16] E. Dall'Anese, S. V. Dhople, B. B. Johnson and G. B. Giannakis: Decentralized optimal dispatch of photovoltaic inverters in residential distribution systems; *IEEE Transactions on Energy Conversion*, Vol. 29, No. 4, pp. 957–967 (2014)
- [17] V. Spudić, C. Conte, M. Baotić and M. Morari: Cooperative distributed model predictive control for wind farms; *Optimal Control Applications and Methods*, Vol. 36, No. 3, pp. 333–352 (2014)
- [18] M. A. T. Figueiredo and J. M. Bioucas-Dias: Restoration of poissonian images using alternating direction optimization; *IEEE Transactions on Image Processing*, Vol. 19, No. 12, pp. 3133–3145 (2010)
- [19] J. F. C. Mota, J. M. F. Xavier, P. M. Q. Aguiar and M. Puschel: Distributed basis pursuit; *IEEE*

Transactions on Signal Processing, Vol. 60, No. 4, pp. 1942–1956 (2012)

- [20] F. Lin, M. Fardad and M. R. Jovanovic: Design of optimal sparse feedback gains via the alternating direction method of multipliers; *IEEE Transactions on Automatic Control*, Vol. 58, No. 9, pp. 2426–2431 (2013)

著者略歴

みやもと としゆき 宮本 俊幸 (正会員)



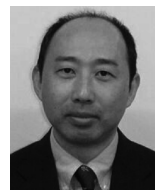
1970年2月生。1992年大阪大学工学部電子工学科卒業，1997年同大学院博士後期課程修了。同年4月同大学工学部助手，講師を経て，2006年同大学助教授（准教授）となり現在に至る。その間，2000年10月より2001年10月まで文部省在外研究員としてカーネギーメロン大学にて客員研究員。離散事象システム，自律分散システム，マルチエージェントシステムなどの研究に従事。博士（工学）。2014年電気学会C部門誌優秀論文賞受賞。IEEE，電子情報通信学会，計測自動制御学会などの会員。

きたむら しょういち 北村 聖一



1977年4月生。2000年大阪大学基礎工学部生物学科卒業，2002年同大学院博士前期課程修了。同年4月三菱電機（株）入社，同社先端技術総合研究所勤務。2013年9月大阪大学大学院博士後期課程修了。工場エネルギーマネジメントシステム，生産シミュレーション，最適化手法の研究に従事。博士（工学）。2014年電気学会C部門誌優秀論文賞受賞。電気学会の会員。

もり かずゆき 森 一之 (正会員)



1962年4月生。1985年東京理科大学理工学部経営工学科卒業，1987年同大学院修士課程修了。同年4月三菱電機（株）入社。同社中央研究所，産業システム研究所を経て現在先端技術総合研究所勤務。離散事象システム，生産スケジューリング，工場計画，エネルギーシステムの研究に従事。博士（工学）。2014年電気学会C部門誌優秀論文賞受賞。電気学会，計測自動制御学会，IEEEの会員。

いづ い よしお 泉 井 良夫 (正会員)



1959年2月生。1981年東京大学工学部電気工学科卒業，1986年同大学院博士課程修了。同年4月三菱電機（株）入社。同社中央研究所，産業システム研究所を経て現在先端技術総合研究所勤務。おもに，電力システムにおける計画・運用ならびに最適化，スマートグリッド・スマートコミュニティに関する研究開発に従事。工学博士。2014年電気学会C部門誌優秀論文賞受賞。IEEE，電子情報通信学会，電気学会，計測自動制御学会などの会員。